

2026 · 第五届"问途杯" · 决赛

酒店智能客服应用

设计、整合与优化方案

🏨 新会碧桂园凤凰酒店 · 🤖 Dify × DeepSeek-V3



海南职业技术学院

HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY

符秀晶 · 温媛 · 李秋慧 · 符志鹏 | 指导教师: 颜燕、李延平

OPC 经营理念 · 极简商业单元

✗ 传统客服模式

- 3—5 名客服，三班轮值
- 夜间响应缺口，凌晨询问流失
- 知识口径不一，差评风险高
- 人力成本 ¥18,000+/月

✓ OPC × AI 模式

- 1 人运营 · 系统 7×24 自动响应
- 秒级答复 · 知识统一标准化
- 从"智能问答"→ "智能服务"
- 运营成本降低 > 95%

核心主张：用 AI 技术构建极简商业单元，让一人（甚至无需专职）即可运营专业级酒店智能前台，实现服务边界的根本性突破

路演目录

01 需求分析与整体规划

02 知识库资料整理与构建

03 流程设计与功能模块规划

04 应用编排与关键节点配置

05 性能展示与成本优化

06 智能预订 Agent 整合

07 设计优化与迭代表现

OPC 总结与展望

需求分析 与整体规划设计

从问题出发，定义 AI 客服的真实价值

01

客服痛点：五大真实场景

痛点	量化影响
 响应延迟	高峰期等待 > 5 分钟
 夜间缺口	23:00—8:00 无人接待
 知识分散	5类场景 · 5人口径不同
 重复劳动	80% 问题为高频重复
 成本高企	3—5 名专职客服/月

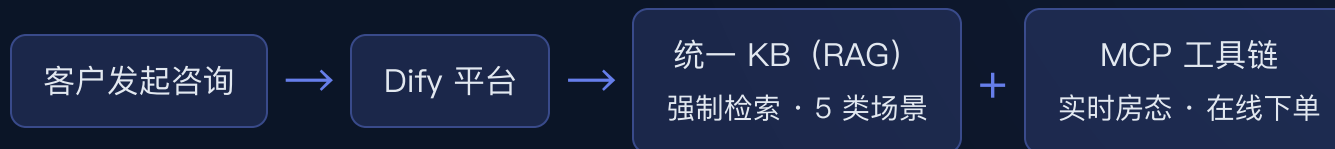
80%

问题可被知识库标准化处理

¥18,000+

传统模式月均人力成本

整体解决方案架构



⚙️ Chatflow 工作流（主演示模式）

- 分类器 → KB 强制检索 → LLM 精准回答
- 内嵌 MCP 预订节点，支持完整订房流程
- 稳定可控，回答准确率 100%
- 覆盖咨询与预订全场景

🤖 Agent 智能体（备选模式）

- ReAct 推理 + 5 个 MCP 工具自主调用
- 原生局限：无法强制调用 KB，回答偶有偏离
- 自研解法：KB 内容 JSON 外部化 + 自定义工具封装，Agent 通过工具调用强制获取 KB
- 与 Chatflow 统一入口，互为备份

5 大知识场景

新会碧桂园凤凰酒店 AI 智能前台 · 海南职业技术学院 · 彬彬有礼

客房 · 餐饮 · 会议 · 周边 · 预订

知识库资料 整理与构建逻辑

结构化知识 · 是 AI 准确回答的地基

02

五大知识域 · 全场景覆盖

知识文档	核心内容	典型问题
 酒店概况	地址·设施·服务·押金·宠物政策	"停车收费吗？" "前台24小时吗？"
 客房产品	374间房·13种房型·楼层·加床	"大床房几楼？" "可以带宠物入住？"
 餐饮娱乐	维也纳西餐厅·御品南豪中餐厅	"早餐几点？" "包间怎么预约？"
 宴会会议	凤凰国际会议中心·花涧里会议室	"容纳多少人？" "设备有投影仪吗？"
 周边景点	梁启超故居·小鸟天堂·圭峰山（基本介绍）	深度咨询 → 引导致电前台 0750-662-9888

900+
结构化知识条目

UTF-8
统一编码格式

1 个
统一知识库 ID

三个关键技术决策

🔧 决策一：编码统一化

⚠️ GBK 格式上传 Dify → 向量乱码
→ "宠物入住"检索失败 → 模型错误回答

✅ 全部转 UTF-8 Markdown
双段结构：标准问答 + 事实条目，Chunk 语义完整

📚 决策二：统一知识库

❌ 旧方案：5 个独立 KB
→ 每次只检索 1 个，跨场景问题信息碎片化

✅ 合并为 1 个统一 KB
+ gte-rerank-v2 跨文档重排序，top_k=4

🤖 决策三：Agent 知识工具外部化

❌ 原生局限：Agent 无法强制调用 KB，ReAct 推理时 KB 检索属"自主决策"
→ 高峰/模糊问题下回答偶有偏离

流程设计 与功能模块规划

双模互补 · 稳健驱动 · 覆盖全场景

03

双模架构：核心差异对比

⚙️ Chatflow 工作流（本次演示采用）

- 分类器强制走 KB 检索，准确率 100%
- 内嵌 MCP 预订节点，咨询与订房一体化
- `memory window = 10` 保证多轮连贯
- 可控、稳定，适合 7×24 客服场景

🤖 Agent 智能体（备选，非演示）

- ReAct 自主推理 + MCP 工具动态调用
- 原生局限：无法强制调用 KB，回答偶有偏离
- 自研解法：KB 内容 JSON 外部化，封装自定义工具，Agent 强制调用获取知识
- `max_iteration = 5` 防止死循环

KB 检索

Chatflow 分类器强制 ✅

Agent 自定义工具方案 ✅

预订能力

Chatflow 节点内嵌

Agent ReAct 自主

预订全流程 · 6 步自动化



关键约束：Step ④ 信息不完整时严禁跳到 Step ⑤，工具同一参数调用超过 2 次自动转人工 [0750-662-9888](tel:0750-662-9888)

Chatflow 通过 workflow 节点实现 · Agent 通过 ReAct 策略实现 · 步骤相同

宾客姓名
必填

手机号码
必填

入/离日期
YYYY-MM-DD

应用编排 与关键节点配置

每个参数背后都是一次真实的踩坑

04

关键参数 · 每一项都有原因

模型 & 检索配置

参数	值	原因
temperature	0.1	极低随机性，答案稳定可复现
top_k	4	精准召回，不浪费 context
reranker	启用	复杂政策问题准确率关键
max_iteration	5	防止 Agent 工具死循环
memory_window	10	保留足够上下文不过量消耗

System Prompt 四大原则

-  **回复规范：**中文直接开始，禁止技术标签泄露
-  **日期格式：**工具传参强制 YYYY-MM-DD
-  **房型代码表：**13 种房型代码内嵌，工具调用零歧义
-  **知识库优先：**引用政策时完整转述，禁止省略细节

异常止损机制 · 稳健性设计

异常场景	处置策略
工具调用失败	最多重试 1 次，仍失败转人工
同参数重复调用	≤ 2 次限制，防 API 死循环
日期格式错误	Prompt 层强制转换，不依赖模型
未知房型名称	礼貌告知 + 推荐最近似房型
提交订单报错	调用专用兜底工具引导处理
迭代上限到达	优雅退出 + 提供前台电话

teamId = 234556 首次调用必带，失败后无 teamId 重试一次，两次无果转人工

稳健 > 聪明：宁可转人工，不在客人面前死循环

性能展示 与成本优化策略

数字见证 · 让数据替我们说话

05

优化前后准确率对比

 基于团队内部测试问卷（20 题 × 3 轮，共 60 次问答记录）

测试问题（真实用户询问）	优化前	优化后
可以带宠物入住吗？（含费用/体重/押金）	✗ 错误	✓ 完整正确
早餐几点开始？（维也纳 vs 中餐厅）	⚠ 不完整	✓ 双餐厅准确
宠物押金退不退？	✗ 未提及	✓ 无损坏全额退
有充电桩吗？	⚠ 不确定	✓ 准确：暂无
订两间大床房 5.21—5.22	✗ 不支持	✓ 完整预订流程

≈51%
优化前 · 知识库检索准确率
↓
100%
优化后 · 知识库检索准确率

成本优化 · OPC 核心价值量化

传统客服 · 月均人力成本 ¥18,000 3 人 × ¥6,000/月 (含五险一金)

AI 客服 · 月均运营成本 < ¥500 API 调用 + 平台费 估算值

97%+
月均成本节省比例

7 × 24
全天候服务, 无夜班缺口

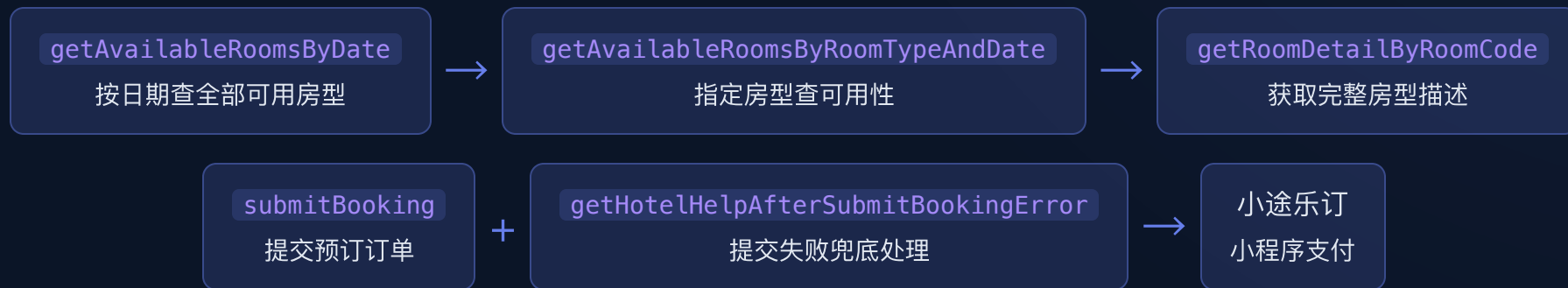
< 3s
平均响应时间

智能预订 Agent 搭建与功能整合

从"能问"到"能订"——服务的质变

06

MCP 工具链 · 完整预订闭环



13 种房型代码
内嵌 System Prompt

teamId 234556
鉴权优先策略

WCP-[ID]
订单流水号格式

预订体验 · 完整对话示例

Step 1 · 查询与选房

预览



您好, 欢迎莅临新会碧桂园凤凰酒店。我是您的专属 AI 助理, 可以为您解答客房预订、餐饮美食、会议宴会和周边游玩问题, 并直接帮您完成订房。本助手支持语音输入, 点击麦克风即可说话。请问有什么可以帮您?

今晚还有空房吗?

可以带宠物入住吗?

酒店几点可以办理入住和退房?

我想订 5月21日到22日的大床房



● 工作流 >

好的, 为您查询5月21日至22日的大床房房态。我们有以下大床房可供选择:

1. 高级大床房 (代码001)

2. 豪华大床房 (代码002)

3. 行政大床房 (代码003)

请您告知需要预订哪种大床房? 同时请提供以下信息以便完成预订:

① 宾客姓名

② 手机号码

③ 预订间数 (默认1间)

待您确认房型和补充信息后, 我将为您整理完整的预订确认摘要。

豪华大床房吧



● 工作流 >

好的, 为您整理豪华大床房预订信息如下:

房型: 豪华大床房 (代码002)

日期: 5月21日-22日 (1晚)

房价: 请回复“确认房价”获取当日价格 (含早/无早选项)

请确认以下信息是否正确:

1. 房型选择无误

2. 入住日期准确

(当前仅完成房型选择, 待您确认后进入下一步预订流程)

温馨提示: 豪华大床房位于8-14楼, 采用错层设计, 配备免费宽带。如需确认其他细节, 请随时告知。

引用

客房产品.md

新会碧桂园凤凰酒店 AI 智能前台 · 海南职业技术学院 · 彬彬有礼

21

设计优化 与性能迭代表现

持续迭代 · 每个版本解决一个真实问题

07

版本迭代里程碑

v1.0 初赛起点 · 多场景意图分类框架 · 基础预订 Agent 雏形搭建 May 8

v1.7 景区购票分支上线 · 小程序支付二维码打通 May 9

v1.12 酒店知识库构建完成 · 取消退款流程 · MCP 官方接入策略确立 May 11

v2.0—v2.7 Agent v2.0 全量 SOP 注入 · Chatflow 意图三路架构 · 天气查询接入 May 13—14

v3.0—v3.2 ★ 决赛双链路：Chatflow 预订节点 + Agent v3.0 对齐 · MCP 实时房态 May 15

v3.4 双模 ★ 知识工具 JSON 外部化 · 统一知识库 · Chatflow + Agent 双模架构收敛 May 17—18

三层系统性优化

架构层

- 5 个独立 KB → 1 个统一 KB
- GBK → UTF-8 Markdown
- 碎片检索 → 跨文档重排序

消除根因

模型层

- 启用 gte-rerank-v2
- temperature 0.3 → 0.1
- top_k 精准控制 = 4

提升稳定性

提示词层

- 知识库强制使用规则
- 完整止损 + 死循环防护
- 房型代码表嵌入 Prompt

精准约束

内部测试结果：知识库检索准确率 $\approx 51\% \rightarrow 100\%$ | 知识库覆盖内容正确率 $10\% \rightarrow 100\%$ (20题×3轮测试集)

OPC × AI · 极简商业单元的实践证明

AI 能力	OPC 实现
7×24 自动响应	无夜班缺口，系统永不下线
统一知识库	1 人维护，全系统一致输出
在线预订闭环	客人自助完成订房无需人工
多轮对话记忆	AI 代替人脑记住上下文
按量付费 API	无固定人力，成本随业务弹性伸缩

月均节省 ¥17,500+

年化 ROI 36× +

实践证明：极简团队同样可以运营专业级 AI 客服——这正是 OPC 理念在酒店行业的完整落地

鸣谢

学校领导与指导老师

感谢海南职业技术学院颜燕院长的关心与支持
感谢指导老师颜燕、李延平的悉心指导
在方案设计与技术实现过程中给予了宝贵建议

新会碧桂园凤凰酒店

感谢酒店方对项目的支持与配合
提供了真实的业务场景与知识资料
是本项目落地实践的重要基础

问途竞赛平台技术支持

感谢竞赛平台技术团队的专业解答
在 MCP 工具接入与平台调试过程中
提供了及时有效的技术支持

团队成员

符秀晶 · 温媛 · 李秋慧 · 符志鹏
海南职业技术学院 · 2026.05



感谢各位评委聆听

欢迎提问与指导

 海南职业技术学院  彬彬有礼  2026.05

前台电话：0750-662-9888 · 竞赛平台：playground.v2.dossm.cn